

Professeurs : M^{rs} : ARDELMOULA - AMMAR - BOUSSARSAR - CHEFFI - KASSIS

CHIMIE (7 points)

Exercice n°1 (3 points)

517
8

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغريبي داخل المبنى
صفحة الهاتف 22.740.455

Toutes les expériences sont réalisées à 25°C, température à laquelle : $K_e = 10^{-14}$.

On dispose de trois solutions aqueuses basiques (S_1), (S_2) et (S_3) contenues dans trois flacons

(A), (B) et (C) dont les étiquettes sont abîmées.

① (S_1) : Solution aqueuse d'hydroxyde de sodium NaOH (base forte) de concentration molaire $C_1 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

② (S_2) : Solution aqueuse de N,N-diméthylméthanamine (CH_3)₃N de concentration molaire $C_2 = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

③ (S_3) : Solution aqueuse d'ammoniac NH_3 de concentration molaire $C_3 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

Afin d'identifier les contenus des flacons (A), (B) et (C), on réalise les deux expériences suivantes :

④ **Expérience A :** On prélève un volume $V_b = 10 \text{ mL}$ de la solution contenue dans le flacon (A) et à l'aide d'une burette graduée on ajoute progressivement une solution d'acide chlorhydrique HCl (acide fort) de concentration molaire $C_a = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et à l'aide d'un pH-mètre on suit l'évolution de pH du mélange

⑤ **Expérience B :** On prélève un volume $V_b = 10 \text{ mL}$ de la solution contenue dans le flacon (B)

et on procède de la même manière que l'expérience A.

Le tableau suivant présente des valeurs de pH du mélange réactionnel pour différents volumes de la solution d'acide versée.

$V_a(\text{mL})$	0	5	10	20
pH du mélange pour l'expérience A	11,1	9,8	5,85	2,07
pH du mélange pour l'expérience B	11,1	10,04	9,68	9,2

1° Faire le schéma annoté de l'une des expériences réalisées.

2° a- En calculant le pH de (S_1), montrer qu'elle est contenue dans le flacon (C).

b- Montrer que les bases contenues dans (A) et (B) sont faibles

3° a- Ecrire l'équation simplifiée de la réaction entre un acide fort et une base B faible.

b- Donner, en le justifiant, le caractère acide, basique ou neutre du milieu à l'équivalence pour les deux expériences réalisées.

c- Déterminer, pour un prélèvement de volume $V_b = 10 \text{ mL}$ de la solution (S_2), le volume de la solution d'acide chlorhydrique versée à l'équivalence.

Répondre à la même question pour un prélèvement de volume $V_b = 10 \text{ mL}$ de la solution (S_3).

d- Identifier alors les contenus des flacons (A) et (B).

4° Comparer, de deux façons, les forces relatives des deux bases contenues respectivement dans les flacons (A) et (B).

Exercice n°2 (4 points)

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغريبي داخل المبنى
صفحة الهاتف 22.740.485

On donne : les masses molaires atomiques : en g.mol^{-1} : Ni = 58,7 ; Co = 58,9

A l'aide des deux couples Co^{2+}/Co et Ni^{2+}/Ni , on réalise, à la température 25°C, une pile (P).

L'équation de la réaction spontanée, lorsque la pile (P) débite un courant dans un circuit extérieur, est :



La force électromotrice (fem) initiale de la pile (P) est $E_i = -9 \cdot 10^{-3} \text{ V}$.

1° a- Ecrire l'équation associée à la pile (P).

b- Schématiser la pile (P) et donner son symbole.

c- Préciser la polarité de cette pile.

2° La constante d'équilibre relative à l'équation associée à la pile (P) est $K = 10$.

a- Calculer la fem standard E° de la pile (P).

b- Comparer les pouvoirs réducteurs des deux couples redox.

3° Le potentiel standard du couple Ni^{2+}/Ni est $E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,25 \text{ V}$.

a- Définir le potentiel standard d'un couple redox.

b- Schématiser, avec toutes les indications, la pile permettant de mesurer $E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni})$.

c- Calculer le potentiel standard du couple Co^{2+}/Co .

518

18 جانفي
مركز باب الغروب داخل المسور
22.740.485 صفاقس الهاتف

- 4°) Après une durée de fonctionnement, la pile ne débite plus du courant. La masse de l'une des électrodes de la pile a diminué de $|\Delta m| = 0.411 \text{ g}$.
- Calculer l'avancement final x_f de la réaction spontanée.
 - Montrer que les concentrations initiales des solutions constituant la pile (P) sont : $[\text{Ni}^{2+}]_i = 7,7 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et $[\text{Co}^{2+}]_i = 1,54 \text{ mol.L}^{-1}$.
- Les deux solutions dans les deux compartiments ont le même volume $V = 0,1 \text{ L}$ supposé constant au cours du fonctionnement de la pile.
- 5°) On ajoute de l'eau dans l'une des solutions de la pile (P) qui ne débite plus du courant. On constate que la fem prend la valeur $E = 6,1 \cdot 10^{-3} \text{ V}$.
- Dire, en le justifiant, laquelle des deux solutions a été diluée.
 - Calculer le volume V_e d'eau ajoutée.

PHYSIQUE (13 points)

مكتبة 18 جانفي
مركز باب الغروب داخل المسور
22.740.485 صفاقس الهاتف

Exercice n° 1 : (2,25 points)

La lumière : quelques repères historiques

Depuis que la science préoccupe l'humanité, la nature de la lumière est une des questions essentielles à laquelle les physiciens ont tenté de répondre. Cette question est toujours d'actualité, puisque plusieurs descriptions de la lumière coexistent aujourd'hui, complémentaires mais reposant sur des théories différentes !

Christian HUYGENS (1629 – 1695), physicien néerlandais, observe que la lumière peut être éparpillée lorsqu'elle est interceptée par un obstacle (de faible dimension). Ce phénomène avait été observé depuis longtemps pour les ondes sonores, les ondes à la surface de l'eau, etc., et avait été appelé [...]. Par analogie, Huygens postule donc que la lumière peut être décrite comme une onde : une « onde lumineuse ».

Maxwell (1831 – 1879) a établi par le calcul, que si sa théorie était juste, il pouvait exister des « ondes électromagnétiques », c'est-à-dire la vibration simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propage dans l'espace. Pour Maxwell, les ondes électromagnétiques nécessitent un milieu pour se propager. Maxwell postule que la lumière n'est qu'un cas particulier d'onde électromagnétique.

Heinrich Rudolf Hertz (1857, 1894), ingénieur allemand, est considéré comme celui qui a apporté la preuve expérimentale des prévisions de Maxwell. En effet, il a créé des ondes électromagnétiques à l'aide d'un dispositif appelé « oscillateur de Hertz » (et qui équivaut approximativement à ce que nous appelons aujourd'hui une antenne). Les ondes électromagnétiques générées par Hertz n'étaient pas visibles. Cependant Hertz a pu mesurer leur célérité : environ 300 millions de mètres par seconde dans l'air de l'atmosphère terrestre.

QUESTIONS :

- Extraire du texte l'observation qui est à l'origine de l'idée consistant à décrire la lumière comme une onde.
 - Quel est le nom correspondant au phénomène entre [...] manquant dans le texte ?
- Une des prévisions de Maxwell est aujourd'hui considérée comme fausse. Laquelle ?
- Les ondes électromagnétiques que l'œil peut percevoir constituent ce qu'on appelle « le domaine visible ». Les fréquences des ondes appartenant au domaine visible sont comprises entre $4,00 \times 10^{14} \text{ Hz}$ et $7,50 \times 10^{14} \text{ Hz}$.
 - Calculer les longueurs d'ondes dans le vide $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ qui délimitent le domaine visible.
 - Décrire brièvement une expérience qui permet de vérifier à l'œil nu que la lumière blanche est une onde formée d'une infinité de radiations. Nommer le phénomène.
- Donner un exemple de phénomène qui ne peut pas être expliqué par l'aspect ondulatoire de la lumière.
 - Quel est l'aspect de la lumière qui permet de l'expliquer ?

2

Exercice n°: 2 (4,25 points)

519

Données :

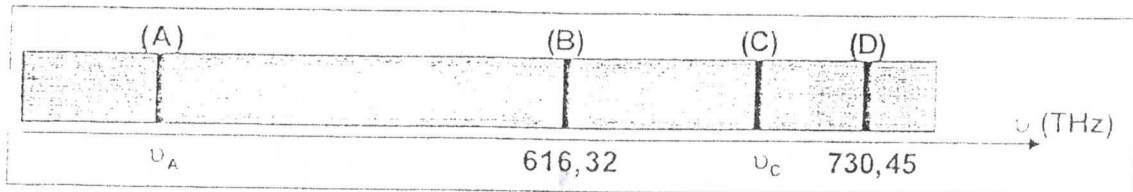
Constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$
 $1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
 $1\text{THz} = 1 \text{ Terahertz} = 10^{12} \text{ Hz}$

La fréquence ν du spectre visible : $400 \cdot 10^{12} \text{ Hz} \leq \nu \leq 750 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$.

Noter bien : une valeur (n) est considérée entière si elle est obtenue avec une précision au millième

La vapeur d'hydrogène traversée par un faisceau de lumière blanche à travers un spectroscopie donne lieu au spectre continu de lumière blanche qui lui manque les quatre raies notées: (A), (B), (C) et (D) et présenté sur la figure ci-dessous



- 1°) a- Expliquer la formation des traits noirs sur le spectre continu de la lumière blanche.
 b- En se basant sur ce spectre, expliquer la quantification de l'énergie de l'atome d'hydrogène
- 2°) Rappeler l'expression de l'énergie E_n de l'atome d'hydrogène pour un niveau d'énergie n avec E_n en eV et n un entier naturel non nul.
- 3°) Les atomes d'hydrogène pris dans un état d'énergie caractérisé par $n = 2$, absorbent des photons correspondant à une radiation visible de fréquence ν_n et passent vers un état d'énergie caractérisé par $n > 2$
 - a- Montrer que la fréquence des photons absorbés vérifie la relation : $\nu_n = 821,75 \cdot \left(1 - \frac{4}{n^2}\right)$ (en THz)
 - b- Déterminer les valeurs possibles de n qui correspondent aux traits noirs observés sur la figure ci-dessus.
 - c- En déduire les valeurs de ν_A et ν_C .
 - d- Déterminer la fréquence minimale ν_i du photon absorbé par l'atome d'hydrogène pris dans l'état d'énergie caractérisé par $n = 2$ pour qu'il passe à son état ionisé.
- 4°) L'atome d'hydrogène pris dans un état d'énergie caractérisé par $n < 3$, restitue de l'énergie en émettant un photon correspondant à une radiation de longueur d'onde λ_0 . Calculer sa valeur.
- 5°) On suppose que l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental.
 Décrire ce qui se produit quand il est éclairé successivement par les radiations de fréquences respectives : $\nu_1 = 308,16 \cdot 10^{13} \text{ Hz}$ et $\nu_2 = 362,54 \cdot 10^{13} \text{ Hz}$.

Exercice n° 3 : (6,5 points)

LES DEUX PARTIES (I) ET (II) SONT INDEPENDANTES

I/ On donne : $m({}_{83}^{212}\text{Bi}) = 211,94647 \text{ u}$; $m(\text{Tl}) = 207,93759 \text{ u}$; $m(\alpha) = 4,0015 \text{ u}$
 $1\text{u} = 931,5 \text{ MeV.c}^{-2}$; $1\text{MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

Le noyau ${}_{83}^{212}\text{Bi}$ de bismuth est radioactif α , il se désintègre pour donner un noyau de thallium Tl .

- 1°) a- Qu'appelle-t-on désintégration α ?
 b- Ecrire l'équation de la réaction nucléaire en indiquant les règles appliquées.
- 2°) a- Déterminer, en MeV, l'énergie libérée par la réaction.
 b- Sachant que : $m_\alpha E_{C\alpha} = m_{\text{Tl}} E_{\text{CTl}}$, déterminer l'énergie cinétique de la particule α juste après la désintégration si le noyau fils est obtenu dans son état fondamental. Déduire sa vitesse
- 3°) En réalité les particules α émises forment deux groupes monocinétiques caractérisés par les énergies cinétiques $E_{C(\alpha)_1} = 6,09 \text{ MeV}$ et $E_{C(\alpha)_2} = 6,05 \text{ MeV}$.
 a- Expliquer la différence entre les énergies cinétiques des particules α émises et celle trouvée dans la question 2°)b).
 b- Déterminer la longueur d'onde maximale dans le vide de l'onde émise.

3

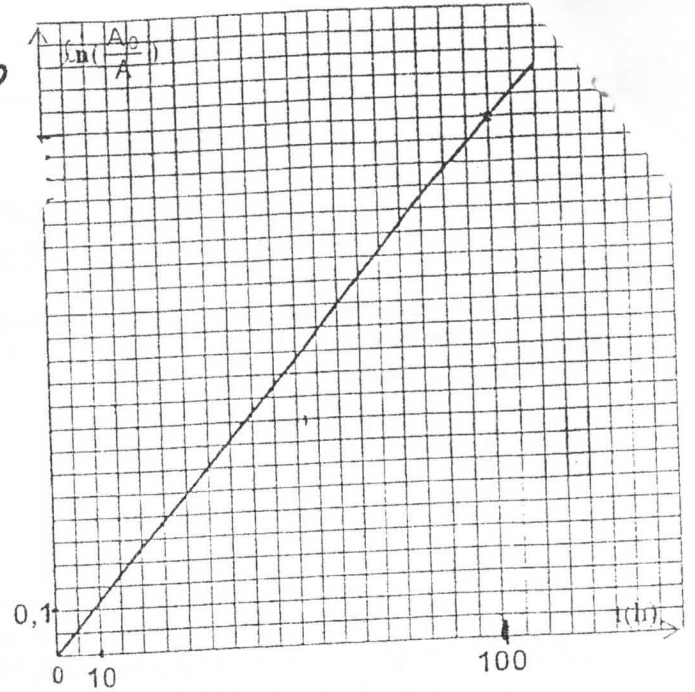
مكتبة 18 جانفي
 مخرج باب الغربي داخل المتجر
 صفاقس الهاتف 92.740.485

4°) On dispose à l'origine des temps $t=0$ d'un échantillon formé de N_0 noyaux $^{212}_{83}\text{Bi}$.

520

On mesure à différentes dates t l'activité A ; puis on trace la courbe $\ln(\frac{A_0}{A})$ en fonction de t .

A_0 : l'activité à la date $t_0 = 0$ ($A_0 = 155.10^6 \text{ Bq}$) (figure ci-contre).



- Définir l'activité d'un échantillon d'une substance radioactive.
- Donner l'expression de l'activité à une date t en fonction de A_0 , λ , et t .
- Déduire la valeur de la période radioactive du bismuth $^{212}_{83}\text{Bi}$.
- Déterminer le nombre initial N_0 de noyaux du bismuth $^{212}_{83}\text{Bi}$.

II/ On donne :

$$1\text{u} = 1.66.10^{-27} \text{ kg} ; 1\text{MeV} = 1.6.10^{-13} \text{ J} ; c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1} ; m_n = 1.0087\text{u} ; m_p = 1.0073\text{u} ;$$

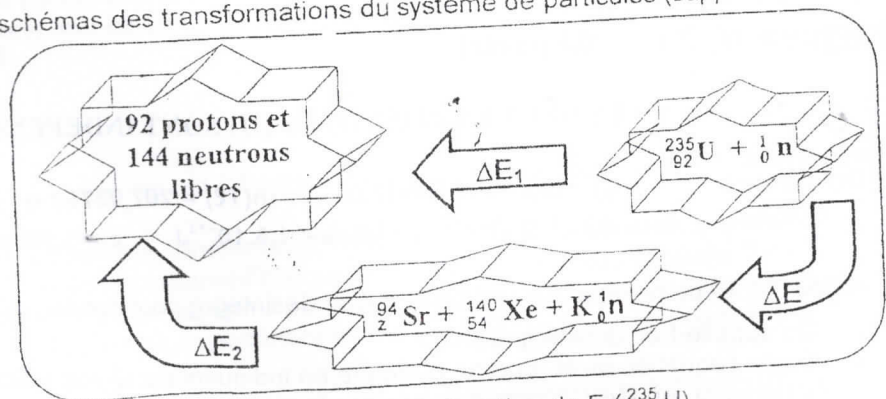
$$m(^{235}_{92}\text{U}) = 234.9934 \text{ u} ; E_e(\text{Xe}) = 1136.56 \text{ MeV} \text{ et } E_e(\text{Sr}) = 792.94 \text{ MeV}.$$

1°) Dans un réacteur nucléaire, le nucléide $^{235}_{92}\text{U}$ capte un neutron lent ^1_0n et subit la réaction (I) d'équation

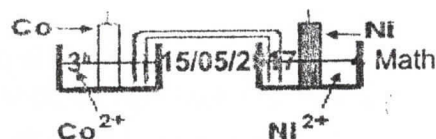


- Quel est le nom de cette réaction?
- Trouver les valeurs z et k .
- Définir l'énergie de liaison d'un noyau.
- Déterminer la valeur de l'énergie de liaison du noyau $^{235}_{92}\text{U}$.
- Comparer les stabilités des noyaux $^{235}_{92}\text{U}$ et $^{140}_{54}\text{Xe}$.
- Le résultat de la comparaison est prévisible. Expliquer.

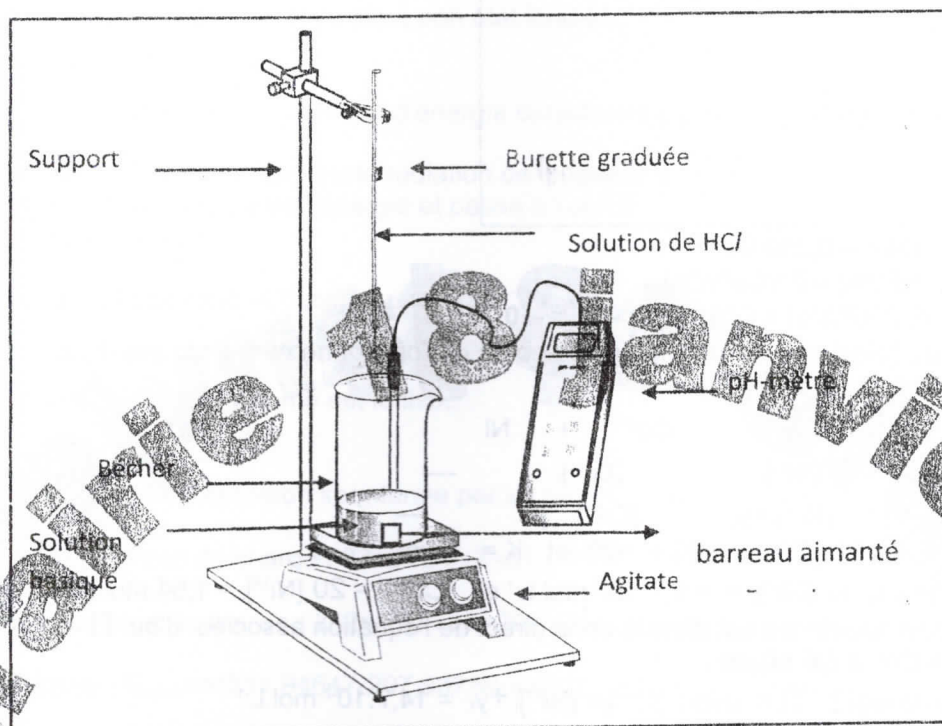
2°) Considérons les schémas des transformations du système de particules (supposées au repos) représentés par :



- Exprimer la variation de l'énergie ΔE_1 du système en fonction de $E_e(^{235}_{92}\text{U})$.
- Exprimer la variation de l'énergie ΔE_2 du système en fonction de $E_e(^{94}_Z\text{Sr})$ et $E_e(^{140}_{54}\text{Xe})$.
- Exprimer la variation de l'énergie ΔE du système en fonction de l'énergie E libérée par la réaction (I).
- Déduire l'expression de E en fonction de $E_e(^{235}_{92}\text{U})$, $E_e(^{94}_Z\text{Sr})$ et $E_e(^{140}_{54}\text{Xe})$.
- Déterminer sa valeur en MeV.

CHIMIEExercice 1:

1°

2° a- $\text{pH} = \text{pK}_e + \log C = 14 - 2 = 12$ or pH de A et B $\neq 12$ La solution S_1 est contenue dans le flacon C.b- $\zeta_2 = 0,05 < 1$ $\zeta_3 = 0,03 < 1$ A et B contiennent des bases faibles.3° a- $B + H_3O^+ \rightleftharpoons BH^+ + H_2O$ b- Au point d'équivalence, la solution a le caractère de BH^+ qui est un acide faible qui réagit avec l'eau selon l'équation : $BH^+ + H_2O \rightleftharpoons B + H_3O^+$ c- Au point d'équivalence : $C_B V_B = C_A V_{AE}$ $V_{AE2} = 10 \text{ mL}$ $V_{AE3} = 40 \text{ mL}$ d- Pour $V_{AE2} = 10 \text{ mL}$ $\text{pH}(\text{expérience A}) = 5,85 < 7$ (milieu acide) alors que $\text{pH}(\text{expérience B}) = 9,68 > 7$ (milieu basique)
Donc le flacon B contient la solution S_2 alors que le flacon A contient la solution S_3 .4° a- Le couple ayant le pK_a le plus petit correspond à l'acide le plus fort et la base la plus faible
Or $\text{pK}_{a(S_2)} = 9,8$ et $\text{pK}_{a(S_3)} = 9,2$ Donc NH_3 est plus faible que $(\text{CH}_3)_3\text{N}$. (à la demi-équivalence, $\text{pH} = \text{pK}_a$)b- A pH égal la base ayant la concentration la plus faible est la plus forteExercice 2: (4 points)1° a- $E_1 < 0$ alors la réaction spontanée est dans le sens inverse de l'équation associée donc l'équation associée est : $\text{Co} + \text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Co}^{2+} + \text{Ni}$ b- Pile de symbole : $\text{Co} | \text{Co}^{2+} || \text{Ni}^{2+} | \text{Ni}$. Schéma de la pile :

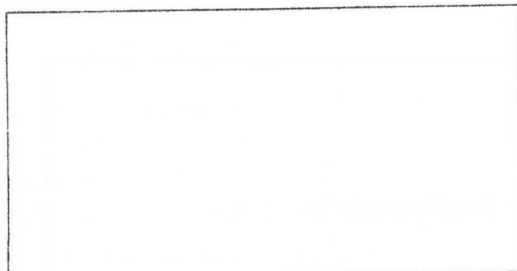
c- $E_i < 0$ donc **Ni** est le pôle négatif et **Co** est le pôle positif.

2°) a- $E^0 = 0,03 \log K = 0,03 \text{ V}$

b- $E^0 = - > 0 <$ Le couple Co^{2+}/Co (à gauche) a un pouvoir réducteur supérieur à celui du couple Ni^{2+}/Ni .

3°) a- C'est la fem de la pile formée par le couple de référence ($\text{H}_2\text{O}^+/\text{H}_2$) à gauche et le couple (Ox/Red) à droite dans les conditions standard ($T = 25^\circ\text{C}$, $P = 1\text{atm}$ et $C = 1 \text{ mol.L}^{-1}$).

b-



c- $E^0(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,250 \text{ V}$.

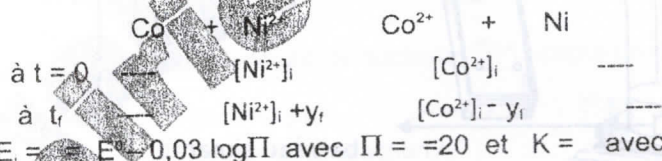
$E^0 = E^0(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) - E^0(\text{Co}^{2+}/\text{Co})$

Donc : $E^0(\text{Co}^{2+}/\text{Co}) = E^0(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) - E^0 = -0,28 \text{ V}$

4°) a- La masse de l'électrode de Ni diminue au cours du fonctionnement de la pile donc

$x_f = 7.10^{-3} \text{ mol}$

b-



$y_f = x_f / V = 7.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow [\text{Ni}^{2+}]_f = 7,7.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et $[\text{Co}^{2+}]_f = 20 [\text{Ni}^{2+}]_f = 1,54 \text{ mol.L}^{-1}$

5°) a- $E > 0$, la réaction spontanée est dans le sens direct de l'équation associée d'où $\Pi < K$ donc la solution de Co^{2+} a été diluée.

b- $E = E^0 - 0,03 \log \Pi$ $\Pi =$ avec $[\text{Ni}^{2+}]_f = [\text{Ni}^{2+}]_i + y_f = 14,7.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

$[\text{Co}^{2+}]_f = 10 [\text{Ni}^{2+}]_f = 1,47 \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{Co}^{2+}] = 6,26 [\text{Ni}^{2+}]_f$ d'où $V_e = 0,06 \text{ L}$.

PHYSIQUE

Exercice N°1 : 1) Le physicien néerlandais, observe que la lumière peut être éparpillée lorsqu'elle est interceptée par un obstacle (de faible dimension).

b- Il s'agit du phénomène de diffraction.

2) Pour Maxwell, les ondes électromagnétiques nécessitent un milieu pour se propager.

3) a- $= 4.10^{-7} \text{ m} = 400 \text{ nm}$; $= 7,5.10^{-7} \text{ m} = 750 \text{ nm}$.

b- C'est l'expérience du passage de la lumière blanche par un prisme qui permet de déduire que la lumière blanche est constituée dans le visible d'une infinité de radiations allant du rouge au violet. C'est le phénomène de la dispersion .

4) a- C'est le spectre atomique

b- C'est l'aspect corpusculaire de la lumière qui consiste à dire que la lumière est constituée de corpuscules appelés photons.

Exercice N°2

1°) a- Traversé par la lumière blanche, les atomes d'hydrogènes absorbent certaines raies, d'où le spectre d'absorption, on obtient des cannelures (des traits noirs) à la place des raies absorbées.

b- D'après le spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène on remarque que l'atome d'hydrogène n'absorbe que des raies d'énergies bien déterminées, alors son énergie est quantifiée.

2°) L'expression de l'énergie E_n de l'atome d'hydrogène pour un niveau d'énergie n avec E_n en eV et n un entier naturel non nul :

3°) a-

523

b- Les valeurs possibles de n qui correspondent aux raies noires observées :

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$ et $n \in$ d'où n prend les valeurs : $\{3 ; 4 ; 5 ; 6\}$

c- Les valeurs de n :

Pour $\nu = 616,32 \text{ THz}$: on trouve $n = 4$ et pour $\nu = 730,45 \text{ THz}$: on trouve $n = 6$

Donc pour : $n = 3$

et pour : $n = 5$

d- la fréquence minimale du photon absorbé par l'atome d'hydrogène pris dans l'état d'énergie caractérisé par $n = 2$ pour qu'il passe à son état ionisé :

Ou bien :

4°) L'atome d'hydrogène pris dans un état d'énergie caractérisé par $n \leq 3$, restitue de l'énergie en

émettant un photon correspondant à une radiation de longueur d'onde :

$n = 2$: pour que l'atome restitue de l'énergie et passe à l'état E_1 :

pour $n = 1$, d'après la formule

5°)

Donc le photon est absorbé et l'atome passe au 3^{ème} état excité.

Donc le photon est absorbé et l'atome est ionisé.

Exercice N3 :

1) a- La désintégration α est l'émission spontanée par un radioélément d'un noyau .

b- Conservation du nombre de charge : $83 = Z + 2 \Rightarrow Z = 81$;

Conservation du nombre de masse : $212 = A + 4 \Rightarrow A = 208$ d'où l'équation :

2) a- Energie libérée : $E_{\text{libérée}} = (211,94647 - 207,93759 - 4,0015) \cdot 931,5 = 6,874 \text{ MeV}$

b- $E_{\text{libérée}} = E_{\text{Ca}} + E_{\text{Tr}} = E_{\text{Ca}} (1 +) \Rightarrow E_{\text{Ca}} = 6,744 \text{ MeV}$;

3) a- Cette différence est due à la formation des noyaux fils dans deux états excités différents et non à l'état fondamental.

b- La longueur d'onde maximale correspond aux photons les moins énergiques, donc E_{Ca} la plus grande

$E_{\gamma} = E_{\text{libérée}} - E_{\text{Ca}} (1 +) = \Rightarrow \lambda = 1,86 \cdot 10^{-12} \text{ m}$.

4) a- L'activité d'un échantillon d'une source radioactive est le nombre de désintégration par unité de temps.

b- $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$

c- Pour $A = A_0/2$ on a $t = T \Rightarrow \lambda T = \ln(2) \Rightarrow \lambda = \ln(2)/T$ avec λ coefficient directeur de la droite $\lambda = 1,15/100 = 1,15 \cdot 10^{-2} \text{ h}^{-1} \Rightarrow T = 60,25 \text{ h}$.

d- $N_0 = A_0/\lambda = 155 \cdot 10^9 \cdot 3600 / 1,15 \cdot 10^{-2} = 4,86 \cdot 10^{10}$ noyaux

II/ 1) a- C'est une réaction de fission.

b- C.n.c : $92 = z + 54 \Rightarrow z = 38$; c.n.m : $235 + 1 = 94 + 140 + k \Rightarrow k = 2$

c- * L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qui assure la cohésion des nucléons du noyau.

* $E_l (U) = (92 m_p + 143 m_n - m_U) \cdot c^2 = 1794,95 \text{ MeV}$.

d- $E(U) = 1794,95/235 = 7,638 \text{ MeV/nucléon}$ et $E(Xe) = 1136,56/140 = 8,118 \text{ MeV/nucléon}$, alors Xe est plus stable que U.

524

e- Ce résultat est prévisible car le noyau produit de la fission est plus stable que le noyau fissile.

$$2) a- \Delta E_1 = E_f - E_i = (92 m_p + 144 m_n - m_U - m_n) \cdot c^2 = (92 m_p + 143 m_n - m_U) \cdot c^2 = E_f(U).$$

$$\Delta E_2 = (92 m_p + 144 m_n - m_{Sr} - m_{Xe} - 2m_n) \cdot c^2 = (38 m_p + 56 m_n - m_{Sr} + 54 m_p + 86 m_n - m_{Xe}) \cdot c^2 = E_f(Sr) + E_f(Xe).$$

$$\Delta E = (m_{Sr} + m_{Xe} + 2m_n - m_U - m_n) \cdot c^2 = -E_{libérée}.$$

$$b- \Delta E + \Delta E_2 = \Delta E_1 \Rightarrow -E_{libérée} + E_f(Sr) + E_f(Xe) = E_f(U) \Rightarrow E_f(Sr) + E_f(Xe) - E_f(U) = E_{libérée}$$

$$E_{libérée} = 1136,56 + 792,94 - 1794,95 = 134,55 \text{ MeV}$$

librairie 18 janvier stax

Révision

4^{ème} Math et Sc.exp

CINETIQUE CHIMIQUE

204

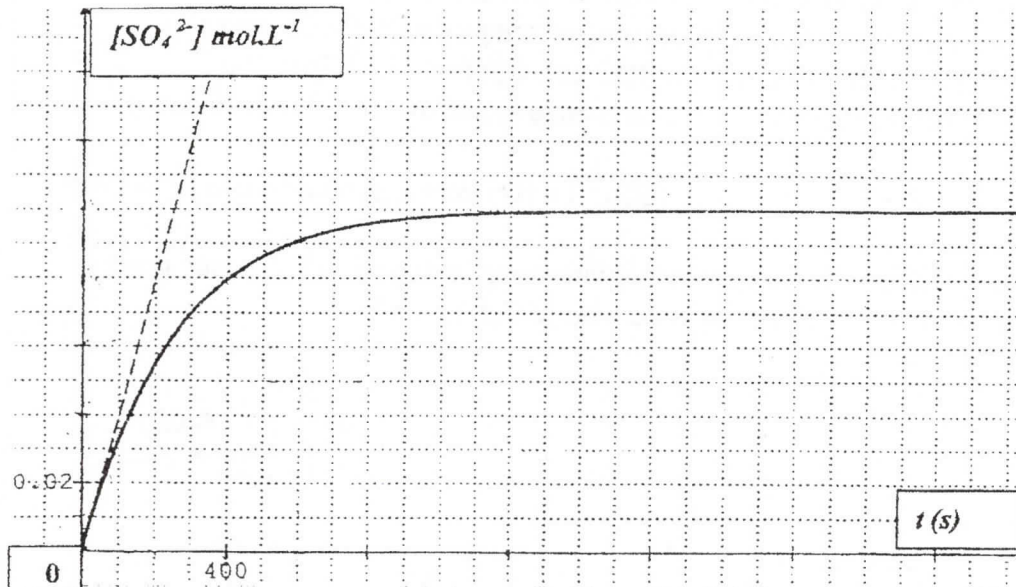
Profs : Abdelmoula et Zribi

Pour étudier la cinétique de la réaction d'oxydation des ions iodure I^- par les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$, on réalise les expériences suivantes :

Expérience 1:

A la date $t = 0$ et à une température T , on mélange une solution (S_1) d'iodure de potassium KI de volume $V_1 = 15$ mL et de concentration $C_1 = 0,8$ mol.L⁻¹ avec une solution (S_2) de peroxodisulfate de potassium $K_2S_2O_8$ de volume $V_2 = 25$ mL et de concentration C_2 .

- 1) Ecrire l'équation de la transformation produite supposée totale et lente.
- 2) Le suivi de cette réaction au cours du temps a permis de tracer la courbe suivante :



- a) Déterminer la quantité de matière initiale $n_0(I^-)$ des ions iodure.
 - b) Dresser le tableau descriptif de l'évolution du système chimique.
 - c) En utilisant la courbe, montrer que l'avancement final x_F de la réaction est égale à $2 \cdot 10^{-3}$ mol.
 - d) Montrer que $S_2O_8^{2-}$ est le réactif limitant.
 - e) Déterminer la quantité de matière initiale $n_0(S_2O_8^{2-})$ des ions peroxodisulfate. En déduire que $C_2 = 8 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹.
- 3) a) Définir la vitesse instantanée d'une réaction.
 - b) Etablir la relation entre la vitesse volumique de la réaction et $d[SO_4^{2-}]/dt$.
 - c) Déterminer cette vitesse à l'instant de date $t_0 = 0$ s.

21

Expérience 2:

On prépare à la température T , un mélange contenant :

* $V_1 = 15 \text{ mL}$ de la solution d'iodure de potassium KI ($C_1 = 0,8 \text{ mol.L}^{-1}$)

* $V' = 2 \text{ mL}$ d'empois d'amidon

* $V_0 = 8 \text{ mL}$ d'une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ($C_0 = 0,25 \text{ mol.L}^{-1}$).

A la date $t_0 = 0 \text{ s}$, on ajoute au mélange un volume $V_2 = 25 \text{ mL}$ de la solution de peroxodisulfate de potassium $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ de concentration $C_2 = 8.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On constate l'apparition d'une coloration bleue à l'instant de date $t_1 = 600 \text{ s}$.

1) Ecrire l'équation de la transformation entre les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ et le diiode I_2 supposée rapide et totale.

2) Comparer qualitativement les vitesses initiales de la réaction d'oxydation des ions iodure I^- par les ions peroxodisulfate $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ dans les deux expériences.

Interpréter la différence entre ces vitesses à l'échelle microscopique.

3) a) Calculer l'avancement de la réaction entre I^- et $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ à l'instant de date t_1 et vérifier que cette date correspond au temps de demi réaction $t'_{1/2}$.

b) Comparer $t_{1/2}$ et $t'_{1/2}$. Ce résultat est-il prévisible ? Justifier.

4) a) Calculer la concentration molaire en ions sulfate SO_4^{2-} à la fin de la réaction.

b) Tracer l'allure de la courbe $[\text{SO}_4^{2-}] = f(t)$ correspondante à la deuxième expérience.

5) On refait la deuxième expérience à une température $T' < T$. Tracer dans le même système d'axes l'allure de la courbe $[\text{SO}_4^{2-}] = f(t)$.

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغريب داخل الصمد
صفاقس الهاتف 22.740.485

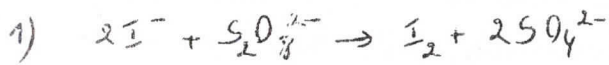
Revison

Cinétique

chimique

22

Expérience 1 :



2) a) $n_0(I^-) = C_1 V_1 = 12 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

b)

Eq. de la R ⁿ	Avanc. (mol)	Quantités de matière (mol)		
$2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$				
Etat du système				
initial	0	$12 \cdot 10^{-3}$	$C_2 V_2$	0
interm.	x	$12 \cdot 10^{-3} - 2x$	$C_2 V_2 - x$	x
final	$2x$	$12 \cdot 10^{-3} - 2x$	$C_2 V_2 - x$	$2x$

c) $[SO_4^{2-}]_f = \frac{2x_f}{V_1 + V_2} \Leftrightarrow x_f = \frac{1}{2}(V_1 + V_2)[SO_4^{2-}]_f$

D'après la courbe :

$[SO_4^{2-}]_f = 0,02 \times 5 = 0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

d'où $x_f = \frac{1}{2} \times 4 \cdot 10^{-2} \times 10^{-1} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

d) $n(I_2)_f = 12 \cdot 10^{-3} - 2 \times 2 \cdot 10^{-3} = 8 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \neq 0$

Puisque la réaction est totale alors $S_2O_8^{2-}$ est le réactif limitant.

e) $n_0(S_2O_8^{2-}) = C_2 V_2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

$C_2 = \frac{n_0(S_2O_8^{2-})}{V_2} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}} = 8 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

3) a) La vitesse de la réaction à l'instant de date t est la limite vers laquelle tend la vitesse moyenne de cette réaction entre les instants de dates t et t' lorsque $t' \rightarrow t$.

$v(t) = \left(\frac{dx}{dt} \right)_t$

b) $[SO_4^{2-}] = \frac{2}{V_1 + V_2} x \Rightarrow x = \frac{1}{2}(V_1 + V_2)[SO_4^{2-}]$

d'où $v(t) = \frac{1}{2}(V_1 + V_2) \frac{d[SO_4^{2-}]}{dt}$

c) $v(0) = \frac{1}{2}(V_1 + V_2) \left(\frac{d[SO_4^{2-}]}{dt} \right)_{t=0} = \frac{1}{2}(V_1 + V_2) a_0$

avec a_0 = coefficient directeur de la

tangente à la courbe $[SO_4^{2-}] = f(t)$ au

point d'abscisse $t = 0$.

A.N: $v(0) = \frac{1}{2} \times 4 \cdot 10^{-2} \times \frac{6 \times 0,02}{300}$

$v(0) = 8 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot s^{-1}$

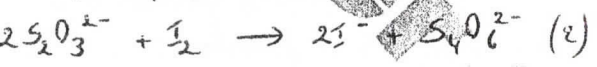
Expérience 2 :

1) Equation de la réaction entre



• I_2 forme réagit avec les ions $S_2O_3^{2-}$

selon l'équation :



2) A $t = 0$:

Expérience 1 :

$[I^-]_0 = \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2}$

$[S_2O_8^{2-}]_0 = \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}$

Expérience 2 :

$[I^-]'_0 = \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2 + V_0 + V'}$

$[S_2O_8^{2-}]'_0 = \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2 + V_0 + V'}$

On remarque que :

$[I^-]'_0 < [I^-]_0$ et $[S_2O_8^{2-}]'_0 = [S_2O_8^{2-}]_0$

donc $v'(0) < v(0)$

• La diminution de la concentration de chaque réactif entraîne la diminution de la fréquence des chocs entre les ions I^- et les ions $S_2O_8^{2-}$ alors la probabilité des chocs efficaces diminue d'où la diminution de la vitesse.

3) a) La coloration bleue apparaît à la date t_1 de disparition totale des ions $S_2O_3^{2-}$.

D'après l'équation (2) :

$(n_{S_2})_{t_1} = \frac{1}{2} n(S_2O_3^{2-})_{disp} = \frac{1}{2} C_0 V_0$

Or $(n_{S_2})_{t_1} = x_1$ (voir tableau d'avancement)

$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{2} C_0 V_0 = \frac{1}{2} \times 0,25 \times 8 \cdot 10^{-3} = 10^{-3} \text{ mol}$

Les quantités de matière initiales en I^- et $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ sont les mêmes dans les deux expériences. Donc x_f se conserve.

$$x_f = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.}$$

Puisque $x_1 = 10^{-3} \text{ mol} \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2} x_f$

alors $t_1 = t'_{1/2} \Rightarrow \underline{t'_{1/2} = 600 \text{ s}}$

Expérience 1:

4) Le temps de demi-réaction noté $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale.

à $t = t_{1/2}$, $x = \frac{1}{2} x_f = 10^{-3} \text{ mol.}$

À $t_{1/2}$, $[\text{SO}_4^{2-}]_{t_{1/2}} = \frac{2x}{V_1 + V_2} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-3}}$

$[\text{SO}_4^{2-}]_{t_{1/2}} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$

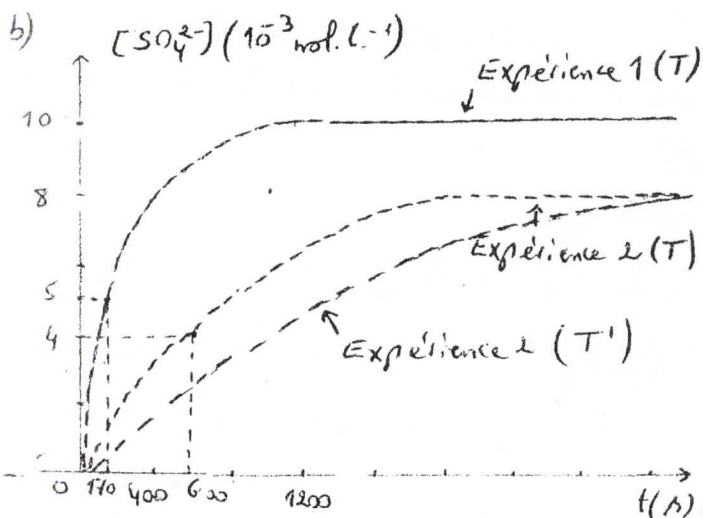
D'après la courbe : $\underline{t_{1/2} \approx 170 \text{ s}}$

b) $t'_{1/2} > t_{1/2}$

Ce résultat est prévisible puisque la réaction est devenue plus lente dans la 2^{ème} expérience à cause de la diminution de la concentration molaire initiale de chaque réactif.

4) a) $[\text{SO}_4^{2-}]_f = \frac{2x_f}{V_T} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-3}}$

$[\text{SO}_4^{2-}]_f = 8 \cdot 10^{-3} \text{ mol. L}^{-1}$



5) La température est un facteur cinétique donc une diminution de la température rend la réaction plus lente sans modifier sa limite.

18 janvier 2018